

BẢN ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ NỀN TẢNG DỮ LIỆU (HYBRID DATA PLATFORM)

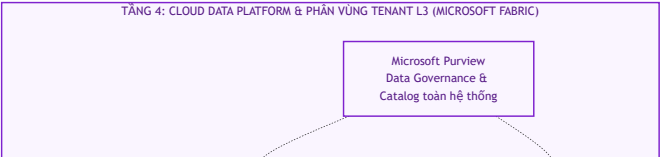
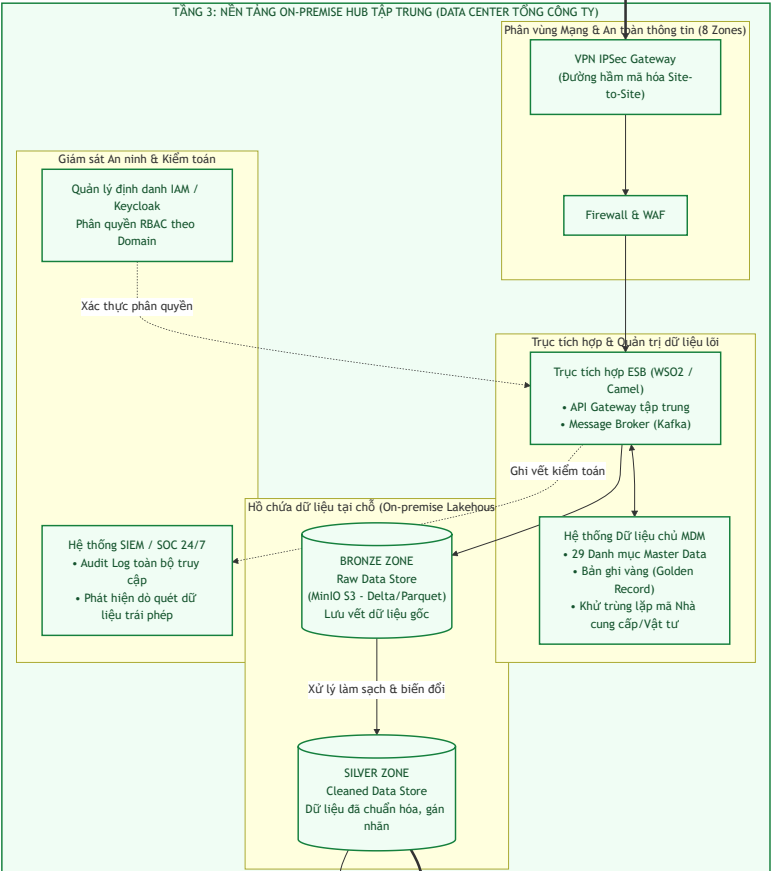
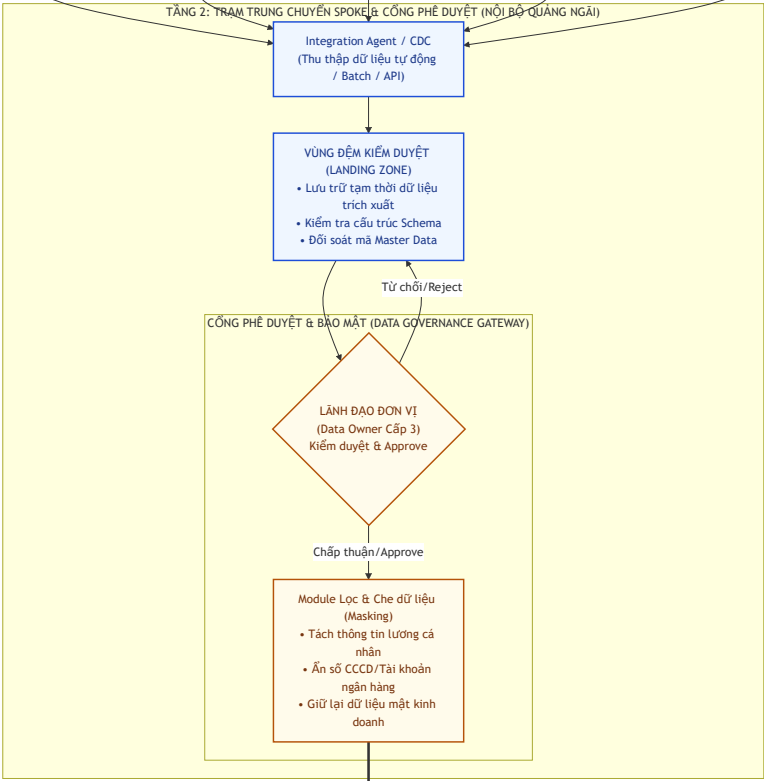
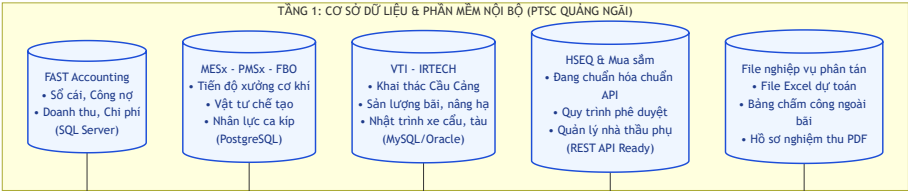
MÔ HÌNH HUB - SPOKE GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ PTSC QUẢNG NGÃI (LEVEL 3)

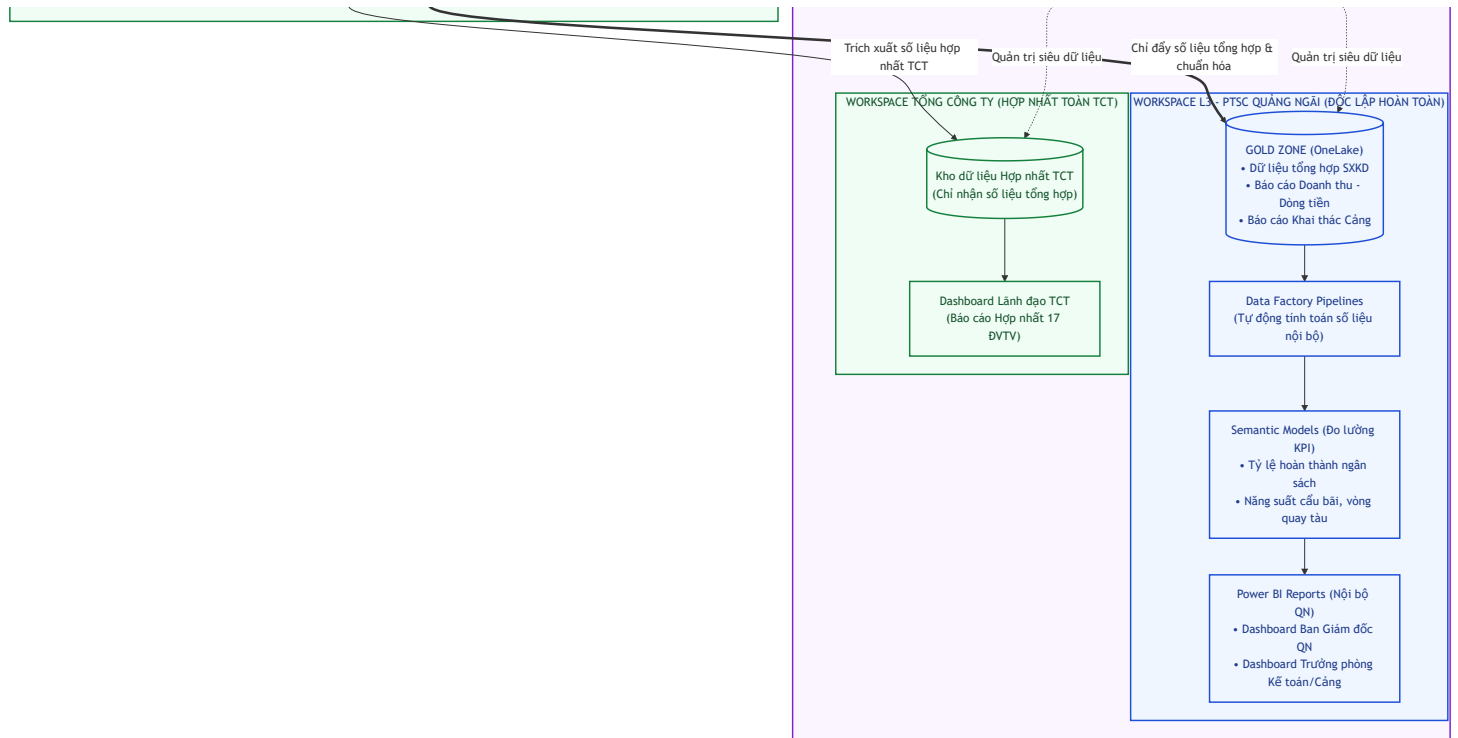
Tài liệu tham chiếu:

- Báo cáo Đề xuất Kỹ thuật Nền tảng Dữ liệu PTSC (Trang 16–38, 59, 78)
- Slide Hội thảo Data Platform Tổng công ty – Phiên Sáng & Phiên Chiều (Trang 21–25, 45, 51–56)
- Quy chế Quản trị Dữ liệu PTSC (Mô hình 5 Cấp & Chuẩn PPDM)

1. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ TOÀN HỆ THỐNG (END-TO-END ARCHITECTURE)

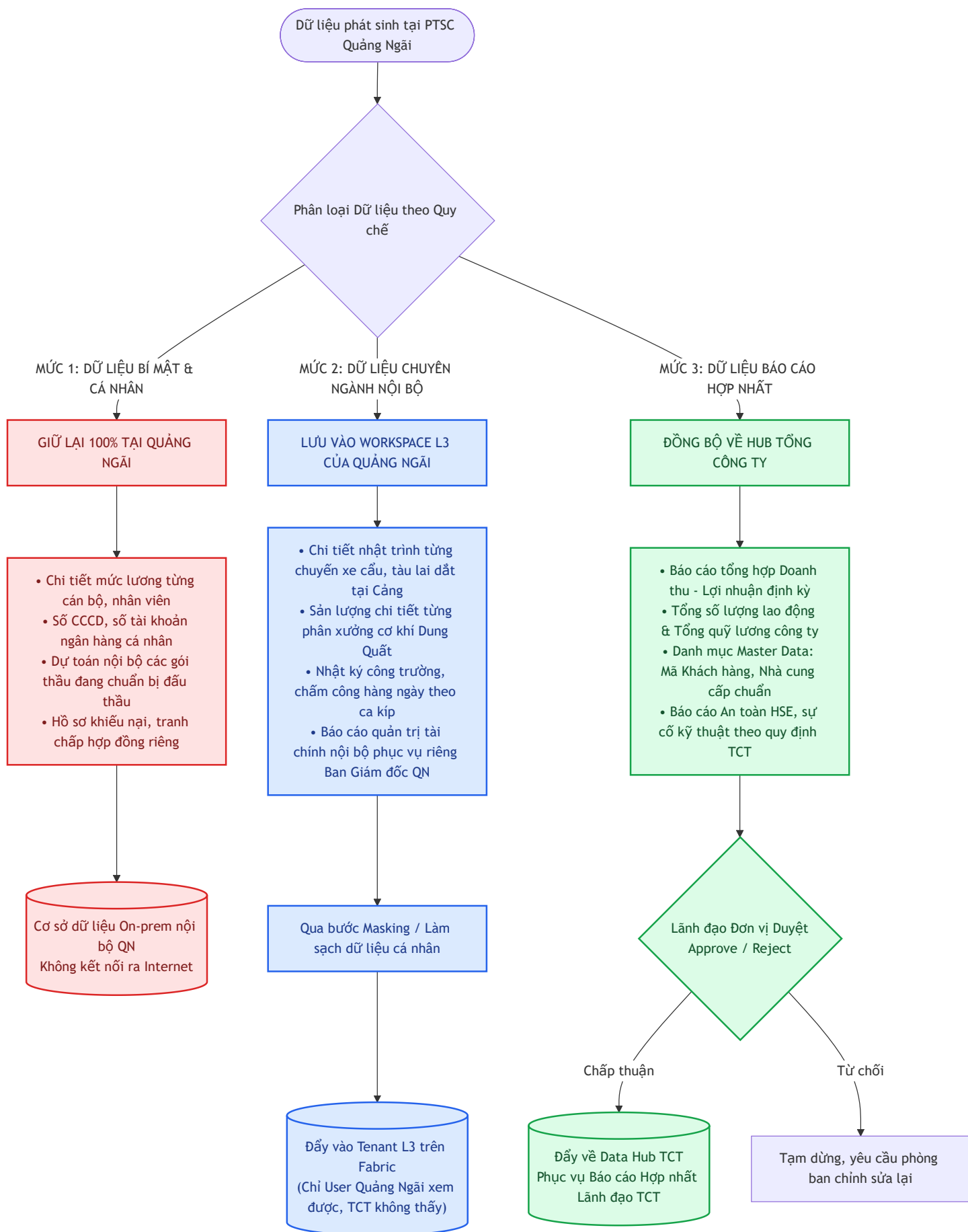
Sơ đồ dưới đây mô tả chi tiết toàn bộ luồng dữ liệu đi qua 4 tầng: **Nguồn nội bộ Quảng Ngãi → Trạm trung chuyển & Vùng đệm kiểm duyệt (Landing Zone) → Nền tảng On-premise Hub tại TCT → Nền tảng Cloud Fabric (Tenant L3) & Dashboard điều hành.**





2. CÔNG QUYẾT ĐỊNH DỮ LIỆU: CÁI GÌ ĐẦY LÊN, CÁI GÌ GIỮ LẠI?

Đây là cơ chế kỹ thuật cốt lõi giải tỏa lo lắng của Ban Giám đốc về an toàn bí mật kinh doanh. Dữ liệu trước khi ra khỏi mạng nội bộ của Quảng Ngãi phải đi qua **Bộ lọc phân loại 3 mức**:



3. CƠ CHẾ VÙNG ĐỆM KIỂM DUYỆT (LANDING ZONE) HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Tại **Trang 23–24 Slide Phiên Sáng**, TCT cam kết: *"Dữ liệu không bị lấy tùy ý; mỗi đơn vị có Landing Zone riêng để kiểm duyệt trước khi đưa vào vùng dùng chung"*.

Cơ chế vận hành vùng đệm gồm 4 bước kỹ thuật nghiêm ngặt:

[4 Phần mềm QN: FAST, MESx, VTI, HSEQ]

|
▼ (Bước 1: Trích xuất tự động vào nửa đêm)

LANDING ZONE (VÙNG ĐỆM NỘI BỘ)

[Bảng dữ liệu thô vừa trích xuất]

— Doanh thu các dự án tháng vừa qua

— Danh sách Nhà cung cấp vật tư mới phát sinh

— Sản lượng bãi cảng hàng hóa

[Hệ thống tự động chạy Validation Rule]:

1. Kiểm tra Schema: Đúng định dạng số/chữ/ngày tháng?

2. Kiểm tra Master Data: Mã nhà cung cấp có trong MDM?

3. Kiểm tra An toàn: Có bị dính thông tin cá nhân (PII)?

|
▼ (Bước 2: Hiển thị thông báo kiểm duyệt)

GIAO DIỆN PHÊ DUYỆT CỦA DATA STEWARD & DATA OWNER

• Cán bộ phụ trách dữ liệu (IT QN): Soát lỗi kỹ thuật

• Lãnh đạo Đơn vị (Data Owner QN): Duyệt nội dung

[Nút BẤM: APPROVE] → [Nút BẤM: REJECT]

| (Bước 3: Cho phép truyền) | (Bước 4: Hủy luồng)

▼
[Mã hóa đẩy qua VPN về Hub]

▼
[Gửi email cảnh báo lỗi]

4. MA TRẬN PHÂN QUYỀN (RBAC / ABAC) GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG

Hệ thống sử dụng cơ chế định danh tập trung (Microsoft Entra ID / Azure AD) kết hợp phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control):

Đối tượng người dùng	Xem số liệu Quảng Ngãi	Xem số liệu ĐVTV khác (M&C, POS...)	Xem Báo cáo Hợp nhất TCT	Quyền hạn trên Tenant L3 Quảng Ngãi
Ban Giám đốc PTSC Quảng Ngãi	✔ Toàn quyền 100%	✘ Không	✔ Chỉ tiêu TCT giao cho QN	Data Owner Cấp 3: Quyết định phê duyệt dữ liệu, xem toàn bộ Dashboard nội bộ.
Trưởng phòng / Key User QN	● Theo phân quyền (Phòng nào thấy phòng đó)	✘ Không	✘ Không	Data Contributor: Xem Dashboard chuyên ngành của phòng mình phụ trách.
Admin IT PTSC Quảng Ngãi	🔧 Quản trị kỹ thuật	✘ Không	✘ Không	Data Steward Cấp 4: Quản trị luồng Pipeline, tạo báo cáo, phân quyền User nội bộ.
Lãnh đạo Ban TGD Tổng công ty	● Chỉ xem số liệu tổng hợp hợp nhất	✔ Xem tổng hợp các ĐVTV	✔ Toàn quyền TCT	Không có quyền xem chi tiết nội bộ trong Tenant QN; chỉ xem báo cáo hợp nhất trên Hub.
Đội IT TCT (Admin Level 5)	⚙ Chỉ thấy trạng thái Server/Kênh mạng	⚙ Chỉ thấy Server/Kênh mạng	⚙ Vận hành hạ tầng	Không được cấp quyền mở xem dữ liệu nghiệp vụ. Nếu cố tình truy cập sẽ bị SIEM ghi vết và cảnh báo vi phạm.
Các Đơn vị bạn (PTSC M&C, POS...)	✘ Tuyệt đối cấm	✘ Chỉ thấy đơn vị họ	✘ Không	Bị cô lập 100% bởi phân vùng Tenant riêng biệt.

5. BẢNG ĐẶC TẢ CÁC THÀNH PHẦN KỸ THUẬT CỐT LÕI (TECHNICAL STACK)

Thành phần	Công nghệ / Nền tảng áp dụng	Vị trí đặt	Chức năng chi tiết trong hệ thống
Spoke Integration Agent	Docker Container / Light Service	On-prem QN	Tự động đọc dữ liệu từ FAST, MESx, VTI đẩy vào Landing Zone nội bộ.
Landing Zone Staging	Local Database / Folder bảo mật	On-prem QN	Vùng đệm tạm thời để thực hiện kiểm tra chất lượng và duyệt dữ liệu.
Kênh truyền bảo mật	IPSec VPN Tunnel (AES-256)	DC QN ↔ DC TCT	Kênh truyền dữ liệu riêng biệt qua mạng nội bộ ngành, không lộ IP ra Internet.
Trục tích hợp (ESB)	WSO2 Enterprise Integrator / Apache Camel	On-prem Hub TCT	Tiếp nhận API, định tuyến dữ liệu, chuyển đổi định dạng và điều phối tải.
Hồ chứa dữ liệu On-prem	MinIO Object Storage (S3 API), Iceberg/Parquet	On-prem Hub TCT	Lưu trữ dữ liệu thô (Bronze) và dữ liệu chi tiết an toàn trong kết sắt nội bộ.
Hệ thống Dữ liệu chủ (MDM)	Master Data Management Hub	On-prem Hub TCT	Chuẩn hóa danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư theo bản ghi chuẩn TCT.
Giám sát An ninh (SIEM/SOC)	Centralized SIEM (Wazuh / Splunk)	On-prem Hub TCT	Giám sát 24/7, ghi nhận log ai xem gì, lúc nào để chống rò rỉ dữ liệu.
Phân vùng Tenant L3	Microsoft Fabric Workspace Capacity	Microsoft Cloud	Không gian lưu trữ đám mây riêng của Quảng Ngãi để xử lý dữ liệu báo cáo.
Hồ chứa đám mây	OneLake Storage (Delta Parquet)	Microsoft Cloud	Chứa dữ liệu đã tinh chế (Gold Zone) phục vụ tính toán phân

Thành phần	Công nghệ / Nền tảng áp dụng	Vị trí đặt	Chức năng chi tiết trong hệ thống
			tích tốc độ cao.
Quản trị Danh mục Cloud	Microsoft Purview	Microsoft Cloud	Quản lý vòng đời dữ liệu, siêu dữ liệu (Metadata) và truy vết nguồn gốc (Lineage).
Báo cáo trực quan (BI)	Power BI Service & Mobile App	Web & Điện thoại	Giao diện Dashboard cho Ban Giám đốc và cán bộ quản lý xem số liệu tức thì.

 Tip

ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG:

Sơ đồ và tài liệu đặc tả kiến trúc này được dùng để:

- Đính kèm vào **Báo cáo & Tờ trình gửi Ban Giám đốc PTSC Quảng Ngãi** nhằm chứng minh giải pháp đã được nghiên cứu bài bản, bảo mật tuyệt đối.
- Sử dụng làm tài liệu kỹ thuật chính thức trong **buổi làm việc 3 bên sắp tới giữa BDA CDS TCT, Liên danh tư vấn HIPT - AITS và PTSC Quảng Ngãi**.